Woche 04 – Übungen

Verschränkung, Rauschen und Hardwaregrenzen

Software: Python, NumPy, Matplotlib und `qiskit[all]~=2.5.1` oder neuer. Verwendet werden nur stabile Kernobjekte aus `qiskit.quantum_info`: `Statevector`, `DensityMatrix`, `Operator`, `Kraus`, `partial_trace`, `purity` und `state_fidelity`. Dokumentation: https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/quantum_info.

Verbindliche Reihenfolge: In der Rechnung gilt

$$|ab\rangle_{AB} = |a\rangle_A \otimes |b\rangle_B\,, \qquad (|00\rangle\,, |01\rangle\,, |10\rangle\,, |11\rangle).$$

In Qiskit identifizieren wir $A = q_1$ und $B = q_0$; angezeigte Bitstrings lauten daher ebenfalls $q_1 q_0 = AB$. Insbesondere entfernt `partial_trace(rho, [0])` das System B und liefert ρ_A.

Lernziele

LZ1 Produktzustände und verschränkte reine Zustände mathematisch klassifizieren.
LZ2 Bell-Zustände erzeugen, transformieren und über Korrelationen charakterisieren.
LZ3 partielle Spuren, reduzierte Zustände, Reinheiten und Fidelitäten berechnen.
LZ4 No-Cloning und Grenzen lokaler Information mathematisch begründen.
LZ5 Quantenkanäle, T_1/T_2, Shot-Unsicherheit und Auslesefehler analysieren.
LZ6 Simulationen, Tests und Hardwareangaben reproduzierbar bewerten.

Grundlagen: Verschränkung und Bell-Zustände

Aufgabe 1 – Faktorisierung über die Koeffizientenmatrix

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 20 Minuten **Lernziel(e):** LZ1

Für einen Zustand

$$|\psi\rangle = a\,|00\rangle + b\,|01\rangle + c\,|10\rangle + d\,|11\rangle$$

sei

$$M_\psi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Untersuchen Sie die folgenden normierten Zustände mit dem Kriterium $\det M_\psi = 0$:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle),$$
$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle),$$
$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(|00\rangle + i\,|01\rangle + 2\,|10\rangle + 2i\,|11\rangle),$$
$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{10}}(2\,|00\rangle + |01\rangle - 2i\,|10\rangle - i\,|11\rangle),$$
$$|\psi_5\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle).$$

a) Klassifizieren Sie jeden Zustand als Produktzustand oder verschränkt.

b) Faktorisieren Sie jeden Produktzustand explizit als $|u\rangle_A \otimes |v\rangle_B$.

c) Begründen Sie, warum ein von null verschiedener 2×2-Koeffizientenblock mit Determinante null Rang eins besitzt.

d) Prüfen Sie Ihre Faktoren durch erneutes Ausmultiplizieren des Tensorprodukts.

Hinweis / Selbstkontrolle

Prüfsumme: Genau drei der fünf Zustände sind Produktzustände. Globale Phasen in einer Faktorisierung sind nicht eindeutig.

Aufgabe 2 – Von der Rechnerbasis in die Bell-Basis

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 22 Minuten **Lernziel(e):** LZ2

Die Bell-Zustände seien

$$|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi^{\pm}\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}.$$

a) Zeigen Sie vollständig, dass die vier Zustände orthonormal sind.

b) Lösen Sie die Definitionen nach $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$ auf.

c) Schreiben Sie

$$|\chi\rangle = \frac{1}{\sqrt{15}}(2\,|00\rangle + i\,|01\rangle - |10\rangle + 3\,|11\rangle)$$

als Linearkombination der Bell-Basis.

d) Berechnen Sie die vier Wahrscheinlichkeiten einer projektiven Messung in der Bell-Basis und prüfen Sie deren Summe.

e) Bestimmen Sie die unitäre Basiswechselmatrix B, deren Spalten in der Reihenfolge $(|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle)$ stehen, und verifizieren Sie $B^\dagger B = \mathbb{I}_4$.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für Teil c) sind die unnormierten Bell-Koeffizienten proportional zu 5, -1, $i-1$ und $i+1$; die Reihenfolge ist sorgfältig zuzuordnen.

Aufgabe 3 – Bell-Präparation und inverse Bell-Transformation

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 20 Minuten **Lernziel(e):** LZ2

Definieren Sie

$$U_{\text{Bell}} = \text{CNOT}_{A\to B}(H \otimes \mathbb{I}).$$

a) Berechnen Sie $U_{\text{Bell}}\,|ab\rangle$ für alle $a, b \in \{0, 1\}$ durch Zustandsentwicklung nach jedem Gatter.

b) Ordnen Sie die vier Ergebnisse den Bell-Zuständen zu.

c) Leiten Sie ohne Raten

$$U_{\text{Bell}}^\dagger = (H \otimes \mathbb{I})\,\text{CNOT}_{A\to B}$$

her.

d) Berechnen Sie $U_{\text{Bell}}^\dagger$ auf jedem Bell-Zustand. Welcher klassische Zweibitwert identifiziert jeweils welchen Bell-Zustand?

e) Zeigen Sie durch Matrixmultiplikation, dass U_{Bell} unitär ist.

Hinweis / Selbstkontrolle

CNOT und H sind jeweils selbstadjungiert. Beim Adjungieren eines Produkts kehrt sich die Reihenfolge um: $(UV)^\dagger = V^\dagger U^\dagger$.

Aufgabe 4 – Pauli-Korrelationen der Bell-Zustände

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3

Berechnen Sie für jeden Bell-Zustand die drei Erwartungswerte

$$\langle X \otimes X \rangle, \qquad \langle Y \otimes Y \rangle, \qquad \langle Z \otimes Z \rangle.$$

a) Wenden Sie jeden Operator zunächst explizit auf die Basiszustände an.

b) Erstellen Sie eine 4×3-Tabelle der Korrelationen.

c) Zeigen Sie für $|\Phi^+\rangle$ zusätzlich

$$\langle X \otimes \mathbb{I} \rangle = \langle Y \otimes \mathbb{I} \rangle = \langle Z \otimes \mathbb{I} \rangle = 0.$$

d) Leiten Sie aus $\langle Z \otimes Z \rangle = 1$ die Wahrscheinlichkeiten „gleiches Ergebnis“ und „verschiedenes Ergebnis“ für eine gemeinsame Z-Messung ab.

e) Erklären Sie mathematisch, warum perfekte gemeinsame Korrelation nicht bedeutet, dass jedes einzelne Ergebnis deterministisch ist.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für $|\Phi^+\rangle$ lautet das Korrelationsmuster $(+1, -1, +1)$. Der Einzelzustand eines Qubits ist dennoch maximal gemischt.

Aufgabe 5 – Partielle Spur und verschränkungsabhängige Reinheit

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ3

Betrachten Sie die Familie

$$|\psi_\lambda\rangle = \sqrt{\lambda}\,|00\rangle + \sqrt{1-\lambda}\,|11\rangle\,, \qquad 0 \le \lambda \le 1.$$

a) Bilden Sie $\rho_{AB} = |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$ als 4×4-Matrix.

b) Berechnen Sie $\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB})$ und $\rho_B = \mathrm{Tr}_A(\rho_{AB})$ komponentenweise.

c) Bestimmen Sie $\mathrm{Tr}(\rho_A^2)$ und vereinfachen Sie das Ergebnis zu

$$\mathrm{Tr}(\rho_A^2) = 1 - 2\lambda(1-\lambda).$$

d) Für welche λ ist der Gesamtzustand ein Produktzustand? Für welches λ ist die lokale Reinheit minimal?

e) Lösen Sie $\mathrm{Tr}(\rho_A^2) = 5/8$ nach λ auf.

f) Zeigen Sie für einen allgemeinen reinen Zwei-Qubit-Zustand mit Koeffizientenmatrix M_ψ:

$$\rho_A = M_\psi M_\psi^\dagger, \qquad \mathrm{Tr}(\rho_A^2) = 1 - 2\,|\det M_\psi|^2\,.$$

Hinweis / Selbstkontrolle

Die Gleichung in Teil e) besitzt zwei Lösungen, die durch $\lambda \leftrightarrow 1-\lambda$ ineinander übergehen.

Aufgabe 6 – No-Cloning präzise herleiten

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ4

Eine feste unitäre Abbildung U soll mit einem normierten Blankzustand $|s\rangle$ zwei Zustände kopieren:

$$U(|\psi\rangle\,|s\rangle) = |\psi\rangle\,|\psi\rangle\,, \qquad U(|\phi\rangle\,|s\rangle) = |\phi\rangle\,|\phi\rangle\,.$$

a) Nutzen Sie die Erhaltung des Skalarprodukts, um

$$\langle\psi|\phi\rangle = \left(\langle\psi|\phi\rangle\right)^2$$

herzuleiten.

b) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen z mit $z = z^2$ und interpretieren Sie das Resultat.

c) Zeigen Sie alternativ über Linearität, dass ein Gerät, das $|0\rangle$ und $|1\rangle$ kopiert, im Allgemeinen nicht auch $\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ kopiert.

d) Warum widerspricht das Kopieren einer bekannten orthonormalen Basis dem Satz nicht?

e) Entscheiden und begründen Sie: Verbietet No-Cloning (i) Zustandspräparation, (ii) klassische Datensicherung, (iii) Teleportation, (iv) Quantenfehlerkorrektur?

Hinweis / Selbstkontrolle

No-Cloning verbietet keinen zustandsabhängigen Spezialprozess. Es verbietet einen universellen perfekten Kopierer für beliebige unbekannte Zustände.

Implementierung und reproduzierbare Simulation

Aufgabe 7 – NumPy-Werkzeuge für Zwei-Qubit-Zustände

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Python
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ1, LZ3, LZ6

Implementieren Sie ohne Qiskit die Funktionen

```python
import numpy as np


def normalize(v: np.ndarray) -> np.ndarray:
    ...


def coefficient_matrix(psi: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """Basisordnung: |00>, |01>, |10>, |11>."""
    ...


def is_product_state(psi: np.ndarray, atol: float = 1e-10) -> bool:
    ...


def pure_density_matrix(psi: np.ndarray) -> np.ndarray:
    ...


def reduced_A(psi: np.ndarray) -> np.ndarray:
    ...
```

a) Verwenden Sie für `reduced_A` sowohl $M_\psi M_\psi^\dagger$ als auch eine explizite Indexsumme. Vergleichen Sie beide Resultate.

b) Schreiben Sie Tests für alle fünf Zustände aus Aufgabe 1.

c) Testen Sie zusätzlich 100 zufällige Produktzustände $|u\rangle \otimes |v\rangle$.

d) Erzeugen Sie 100 zufällige normierte Vektoren in $\mathbb{C}^4$. Wie viele werden bei sinnvoller Toleranz als Produktzustände erkannt? Interpretieren Sie das Ergebnis geometrisch, ohne daraus eine Wahrscheinlichkeitsaussage über reale Zustandspräparationen abzuleiten.

e) Prüfen Sie für jeden Testzustand Hermitizität, Spur eins und Positivität der reduzierten Matrix.

Hinweis / Selbstkontrolle

`np.outer(psi, psi.conj())` bildet $|\psi\rangle\langle\psi|$. Für die Positivitätsprüfung dürfen numerische Eigenwerte bis etwa -10^{-12} als Rundungsfehler behandelt werden.

Aufgabe 8 – Bell-Transformation in Qiskit und Bitordnung

Schwierigkeit: Basis **Arbeitsform:** Qiskit
Zeit: 30 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ6

Implementieren Sie U_{Bell} mit $A = q_1$, $B = q_0$:

```python
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.quantum_info import Statevector


def bell_encoder() -> QuantumCircuit:
    qc = QuantumCircuit(2)
    qc.h(1)       # H auf A
    qc.cx(1, 0)   # Kontrolle A, Ziel B
    return qc
```

a) Präparieren Sie nacheinander $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, wenden Sie den Encoder an und geben Sie die Statevector-Amplituden aus.

b) Ordnen Sie jeden Ausgang einem Bell-Zustand zu. Berücksichtigen Sie mögliche globale Phasen.

c) Erzeugen Sie den inversen Schaltkreis mit `bell_encoder().inverse()` und testen Sie alle vier Bell-Zustände.

d) Prüfen Sie reproduzierbar mit `Statevector.equiv`, nicht nur über gerundete Zeichenketten.

e) Dokumentieren Sie an einem Beispiel, warum die Zuordnung $A = q_1$, $B = q_0$ vor der Interpretation der Indizes festgelegt werden muss.

Hinweis / Selbstkontrolle

Qiskit zeigt Zweibitlabels als $q_1 q_0$. Die Vektorkomponenten folgen damit der hier verwendeten Reihenfolge $(00, 01, 10, 11)$.

Aufgabe 9 – Reduzierte Zustände, Reinheit und Fidelität mit Qiskit

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ6

Verwenden Sie

```python
import numpy as np
```

```python
from qiskit.quantum_info import (
    Statevector, DensityMatrix, partial_trace,
    purity, state_fidelity,
)
```

für die Zustände

$$\left|\Phi^+\right\rangle, \qquad |{+}{+}\rangle, \qquad \left|\psi_{3/4}\right\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle,$$

sowie den klassisch korrelierten gemischten Zustand

$$\rho_{\mathrm{cc}} = \frac{1}{2}|00\rangle\langle 00| + \frac{1}{2}|11\rangle\langle 11|.$$

a) Berechnen Sie ρ_A und ρ_B mit `partial_trace`.

b) Bestimmen Sie die globale und lokale Reinheit jedes Zustands.

c) Vergleichen Sie $|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$ und ρ_{cc}: Welche Messergebnisse in der Z-Basis sind identisch, welche mathematischen Größen unterscheiden die Zustände?

d) Berechnen Sie `state_fidelity(rho_cc, phi_plus)`.

e) Formulieren Sie automatische Tests für Spur, Hermitizität, Reinheit und erwartete reduzierte Zustände.

Hinweis / Selbstkontrolle

Prüfsummen: $F(\rho_{\mathrm{cc}}, |\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|) = 1/2$. Beide Zustände liefern in der Z-Basis nur 00 und 11, aber ihre Kohärenzterme unterscheiden sich.

Aufgabe 10 – Bell-Projektor aus Pauli-Operatoren

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3, LZ6

Zeigen Sie zunächst auf Papier

$$\left|\Phi^+\right\rangle\left\langle\Phi^+\right| = \frac{1}{4}(\mathbb{I}\otimes\mathbb{I} + X\otimes X - Y\otimes Y + Z\otimes Z).$$

a) Multiplizieren Sie alle vier Kroneckerprodukte als 4×4-Matrizen aus.

b) Verifizieren Sie die Identität anschließend mit NumPy.

c) Schreiben Sie eine Funktion, die für eine beliebige Dichtematrix ρ die drei Korrelatoren berechnet.

d) Leiten Sie daraus

$$F_{\Phi^+} = \left\langle\Phi^+\right|\rho\left|\Phi^+\right\rangle = \frac{1 + \langle XX\rangle - \langle YY\rangle + \langle ZZ\rangle}{4}$$

her.

e) Testen Sie die Formel an $|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$, $|\Phi^-\rangle\langle\Phi^-|$, ρ_{cc} und $\mathbb{I}_4/4$.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die vier Prüfergebnisse für F_{Φ^+} lauten in der angegebenen Reihenfolge 1, 0, 1/2 und 1/4.

Aufgabe 11 – Shots als endliche Stichprobe von Bell-Korrelationen

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
Zeit: 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ5, LZ6

Präparieren Sie $|\Phi^+\rangle$ als `Statevector`. Messen Sie beide Qubits jeweils in der X-, Y- und Z-Basis,

indem Sie vor `sample_counts` die geeigneten Basiswechsel anwenden.

a) Begründen Sie die Basiswechsel H für X und $S^\dagger$ gefolgt von H für Y.

b) Schätzen Sie aus den Counts

$$\widehat{C} = \widehat{\langle \sigma \otimes \sigma \rangle} = \frac{N_{00} + N_{11} - N_{01} - N_{10}}{N}.$$

c) Wiederholen Sie das Experiment für $N \in \{100, 1000, 10000\}$ und mindestens 50 Seeds. Stellen Sie Mittelwert und Standardabweichung dar.

d) Vergleichen Sie mit der theoretischen Binomialvarianz. Warum ist die Varianz für ideale Bell-Korrelationen hier gleich null, obwohl die einzelnen Bitwerte zufällig sind?

e) Mischen Sie den Zustand künstlich mit $\mathbb{I}_4/4$ und wiederholen Sie die Analyse.

Hinweis / Selbstkontrolle

Für den idealen Bell-Zustand sind die Paritäten in jeder der drei Basen deterministisch; die Bitstrings innerhalb der zulässigen Paritätsklasse bleiben zufällig. Verwenden Sie `state.seed(2026)` für reproduzierbare Einzelbeispiele.

Aufgabe 12 – Kraus-Kanäle implementieren und prüfen

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ5, LZ6

Implementieren Sie für $0 \le \gamma \le 1$ die Amplitudendämpfung

$$K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}, \qquad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

```python
import numpy as np
from qiskit.quantum_info import DensityMatrix, Kraus


def amplitude_damping(gamma: float) -> Kraus:
    ...
```

a) Prüfen Sie rechnerisch und numerisch $K_0^\dagger K_0 + K_1^\dagger K_1 = \mathbb{I}$.

b) Wenden Sie den Kanal auf $|0\rangle$, $|1\rangle$ und $|+\rangle$ an und bestimmen Sie die Ausgangsdichtematrizen.

c) Wenden Sie ihn mit `DensityMatrix.evolve(channel, qargs=[0])` auf System $B = q_0$ von $|\Phi^+\rangle$ an.

d) Berechnen Sie ρ_A, ρ_B, globale Reinheit und Bell-Fidelität als Funktionen von γ.

e) Testen Sie für $\gamma = 0.36$ die analytische Prüfsumme

$$F_{\Phi^+} = \frac{(1 + \sqrt{1-\gamma})^2}{4} = 0.81.$$

f) Erklären Sie, warum $\rho_A = \mathbb{I}/2$ unverändert bleibt, obwohl der gemeinsame Zustand verändert wird.

Hinweis / Selbstkontrolle

Eine lokale spurtreue Operation auf B kann die unbedingte reduzierte Dichtematrix von A nicht verändern. Der reduzierte Zustand von B wird dagegen asymmetrisch.

Analyse, Debugging und Messinterpretation

Aufgabe 13 – Debugging: Welches Teilsystem wurde ausgespurt?

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Qiskit
Zeit: 25 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ6

Gegeben ist der Produktzustand

$$|\psi\rangle = |1\rangle_A \otimes |+\rangle_B .$$

Der folgende Code behauptet, ρ_A zu berechnen:

```
from qiskit.quantum_info import Statevector, partial_trace

psi = Statevector.from_label("10")
# Vorbereitung von |1>_A |+>_B
# q1 = A, q0 = B
from qiskit import QuantumCircuit
qc = QuantumCircuit(2)
qc.x(1)
qc.h(0)
psi = Statevector.from_instruction(qc)

rho_A = partial_trace(psi, [1])
print(rho_A)
```

a) Sagen Sie die korrekten Matrizen ρ_A und ρ_B vor der Programmausführung voraus.

b) Identifizieren Sie den semantischen Fehler.

c) Korrigieren Sie den Code und ergänzen Sie Tests gegen die analytischen Matrizen.

d) Wiederholen Sie die Aufgabe für $\left|\psi_{3/4}\right\rangle$ aus Aufgabe 9. Warum fällt dort derselbe Indexierungsfehler weniger leicht auf?

e) Formulieren Sie eine Projektkonvention, die solche Fehler in Mehr-Qubit-Code verhindert.

Hinweis / Selbstkontrolle

`partial_trace(state, qargs)` entfernt die in `qargs` genannten Teilsysteme. Bei $A = q_1$, $B = q_0$ liefert `[0]` daher ρ_A.

Aufgabe 14 – Debugging: Ein nicht spurtreuer „Dämpfungskanal“

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 30 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Ein Team verwendet

```
def broken_damping(rho, gamma):
    K0 = np.array([[1, 0], [0, np.sqrt(1 - gamma)]], complex)
    return K0 @ rho @ K0.conj().T
```

und interpretiert das Resultat als vollständigen Ausgangszustand.

a) Berechnen Sie die Spur des Resultats für $\rho = |1\rangle\langle 1|$.

b) Erklären Sie, welches physikalische Ereignis der Code tatsächlich als unnormierten bedingten Zweig beschreibt.

c) Ergänzen Sie den fehlenden Kraus-Term und testen Sie Spurtreue für zufällige Dichtematrizen.

d) Geben Sie für $\rho = |1\rangle\langle 1|$ die beiden Zweigwahrscheinlichkeiten und die normierten bedingten Zustände an.

e) Prüfen Sie zusätzlich vollständige Positivität indirekt, indem Sie den Kanal auf eine Hälfte von $|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$ anwenden und die Eigenwerte der Ausgangsdichtematrix berechnen.

Hinweis / Selbstkontrolle

Der einzelne Term $K_0 \rho K_0^\dagger$ ist der „kein Zerfall“-Zweig. Ohne Summation über alle Kraus-Operatoren ist die Abbildung im Allgemeinen nicht spurtreu.

Aufgabe 15 – Auslesefehler als klassischer Kanal

Schwierigkeit: Aufbau **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Eine Ein-Qubit-Auslesekalibrierung liefert folgende Häufigkeiten:

präpariert	gemessen 0	gemessen 1
0	970	30
1	80	920

Für einen unbekannten Zustand werden 421 Nullen und 579 Einsen beobachtet.

a) Konstruieren Sie die spaltenstochastische Auslesematrix M mit

$$\boldsymbol{p}_{\text{obs}} = M \boldsymbol{p}_{\text{true}}.$$

b) Prüfen Sie die Spaltensummen und berechnen Sie $\det M$.

c) Bestimmen Sie $\boldsymbol{p}_{\text{true}} = M^{-1} \boldsymbol{p}_{\text{obs}}$.

d) Implementieren Sie die Rechnung in NumPy und prüfen Sie, ob die korrigierten Werte im Wahrscheinlichkeitsintervall liegen.

e) Variieren Sie jede Kalibrierhäufigkeit um ihre angenäherte Standardabweichung. Wie empfindlich ist die Inversion?

f) Erklären Sie, warum lineare Inversion bei stärkeren Fehlern negative „Wahrscheinlichkeiten“ liefern kann und weshalb dies kein gültiger Quantenzustand ist.

Hinweis / Selbstkontrolle

Prüfsumme: $M = \left(\begin{smallmatrix} 0.97 & 0.08 \\ 0.03 & 0.92 \end{smallmatrix}\right)$ und die korrigierte Nullwahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 0.383.

Aufgabe 16 – Bell-Fidelität als Verschränkungszeuge

Schwierigkeit: Transfer **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ3, LZ5

Ein Experiment schätzt

$$\widehat{\langle XX \rangle} = 0.74, \qquad \widehat{\langle YY \rangle} = -0.70, \qquad \widehat{\langle ZZ \rangle} = 0.78.$$

a) Berechnen Sie mit Aufgabe 10 die geschätzte Fidelität zu $|\Phi^+\rangle$.

b) Zeigen Sie für einen reinen Produktzustand $|a\rangle \otimes |b\rangle$:

$$\left|\left\langle \Phi^+ \middle| a, b \right\rangle\right|^2 \leq \frac{1}{2}.$$

c) Erweitern Sie die Schranke mittels Konvexität auf separable gemischte Zustände.

d) Entscheiden Sie, ob der Punktwert die Verschränkung zertifiziert.

e) Nehmen Sie unabhängige Standardfehler von jeweils 0.04 für die drei Korrelatoren an. Bestimmen Sie konservativ eine untere Fidelitätsgrenze mit je zwei Standardfehlern Abstand.

f) Diskutieren Sie, welche Annahmen hinter dieser elementaren Unsicherheitsrechnung stehen und warum ein Punktwert allein keine belastbare Hardwareaussage ist.

Hinweis / Selbstkontrolle

Der Punktwert ist $F_{\Phi^+} = 0.805$. Entscheidend für ein Zertifikat ist, ob auch eine begründete untere Konfidenzgrenze über $1/2$ liegt.

Physikalische Anwendungen und Hardwaregrenzen

Aufgabe 17 – T_1-Relaxation eines angeregten Qubits und einer Bell-Paarhälfte

Schwierigkeit: Transfer **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 40 Minuten **Lernziel(e):** LZ3, LZ5, LZ6

Im Markov-Modell der Energierelaxation gilt

$$\gamma(t) = 1 - e^{-t/T_1}.$$

Ein ideal präpariertes Qubit startet in $|1\rangle$; anschließend wird eine Hälfte von $|\Phi^+\rangle$ demselben Kanal ausgesetzt. Verwenden Sie als Modellparameter $T_1 = 120\,\mu\text{s}$; dies ist kein konkreter Hardwaremesswert.

a) Leiten Sie $p_1(t) = e^{-t/T_1}$ für den Ein-Qubit-Fall her.

b) Bestimmen Sie die Halbwertszeit $t_{1/2}$.

c) Leiten Sie für die gedämpfte Bell-Paarhälfte

$$F_{\Phi^+}(t) = \frac{\left(1 + e^{-t/(2T_1)}\right)^2}{4}$$

her.

d) Berechnen Sie $F_{\Phi^+}(T_1)$ und den Grenzwert $t \to \infty$.

e) Simulieren und plotten Sie $p_1(t)$, globale Reinheit, lokale Reinheiten und Bell-Fidelität für $0 \le t \le 5T_1$.

f) Erklären Sie, warum die lokale Dichtematrix des nicht gedämpften Qubits unverändert bleibt, die gemeinsamen Korrelationen aber abnehmen.

Hinweis / Selbstkontrolle

$t_{1/2} = T_1 \ln 2$. Im Langzeitgrenzfall ist die Bell-Fidelität $1/4$; dies bedeutet nicht, dass der Ausgang der vollständig gemischte Zwei-Qubit-Zustand ist.

Aufgabe 18 – Ramsey-Interferenz, Dephasierung und T_2

Schwierigkeit: Transfer **Arbeitsform:** Hybrid
Zeit: 45 Minuten **Lernziel(e):** LZ2, LZ5, LZ6

Ein idealisiertes Ramsey-Modell sei

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{-t/T_2}e^{-i\Delta\omega t} \\ e^{-t/T_2}e^{i\Delta\omega t} & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Zeigen Sie, dass $\rho(t)$ Hermitesch, positiv und normiert ist.

b) Ein abschließendes Hadamard-Gatter wird gefolgt von einer Z-Messung. Leiten Sie

$$p_0(t) = \frac{1 + e^{-t/T_2}\cos(\Delta\omega t)}{2}$$

her.

c) Setzen Sie als Modellwerte $T_2 = 18\,\mu\text{s}$ und $\Delta f = \Delta\omega/(2\pi) = 0.8\,\text{MHz}$. Plotten Sie $p_0(t)$ auf $0 \le t \le 50\,\mu\text{s}$.

d) Simulieren Sie finite Counts für 100, 1000 und 10000 Shots pro Zeitpunkt. Trennen Sie sichtbar Modellkurve und Stichprobenfrequenzen.

e) Leiten Sie die Sichtbarkeit $V(t) = e^{-t/T_2}$ ab.

f) Im einfachen Modell mit zusätzlicher reiner Dephasierung gilt

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}.$$

Zeigen Sie $T_2 \le 2T_1$ und beurteilen Sie die Parameterkombination $T_1 = 100\,\mu\text{s}$, $T_2 = 250\,\mu\text{s}$ innerhalb dieses Modells.

Hinweis / Selbstkontrolle

Die Zahlenwerte sind synthetische Modellparameter, keine empirischen Gerätedaten. Reale Ramsey-Messungen berichten häufig T_2^*, das zusätzlich langsame Frequenzschwankungen enthält.

Aufgabe 19 – Konnektivität, SWAP-Kosten und vereinfachtes Fehlerbudget

Schwierigkeit: Transfer **Arbeitsform:** Papier
Zeit: 35 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Fünf physikalische Qubits seien nur entlang der Linie

$$0\text{–}1\text{–}2\text{–}3\text{–}4$$

gekoppelt. Ein logischer Schaltkreis verlangt eine CNOT zwischen den anfangs auf 0 und 4 platzierten logischen Qubits.

a) Geben Sie eine Routing-Sequenz an, die ohne Rückführung der logischen Platzierung auskommt.

b) Wie viele SWAPs und elementare CNOTs werden benötigt, wenn ein SWAP in drei CNOTs zerlegt wird?

c) Nehmen Sie als rein illustratives Modell eine unabhängige Erfolgswahrscheinlichkeit $s_2 = 0.992$ pro Zwei-Qubit-Gatter an. Vergleichen Sie s_2 für eine direkte CNOT mit s_2^{10} für die geroutete Sequenz.

d) Wiederholen Sie die Rechnung, wenn die ursprüngliche logische Zuordnung am Ende wiederhergestellt werden muss.

e) Erläutern Sie mindestens vier Gründe, weshalb das Produktmodell keine belastbare Hardwarevorhersage ist.

f) Formulieren Sie drei Tests, die nach Transpilation automatisch geprüft werden sollten: logische Äquivalenz, Gatterzählung und Einhaltung der Kopplungskarte.

Hinweis / Selbstkontrolle

Eine mögliche Lösung ohne Rückführung verwendet drei SWAPs und anschließend eine CNOT, also insgesamt zehn CNOTs. Die konkrete Transpilerlösung hängt vom gesamten Schaltkreis, der Anfangsbelegung und den kalibrierten Richtungen ab.

Aufgabe 20 – Hardware-Steckbrief mit Evidenzklassen

Schwierigkeit: Transfer **Arbeitsform:** Literatur
Zeit: 90 Minuten **Lernziel(e):** LZ5, LZ6

Wählen Sie eine aktuelle physikalische Plattform, beispielsweise supraleitende Qubits, Ionenfallen, Neutralatome, Spins oder photonische Qubits. Erstellen Sie einen zweiseitigen Hardware-Steckbrief mit Quellenstand und Abrufdatum.

a) Definieren Sie das physikalische Zweiniveausystem und die kodierten Zustände $|0\rangle, |1\rangle$.

b) Dokumentieren Sie native Ein- und Zwei-Qubit-Operationen, Messprinzip und typische Konnektivität.

c) Erfassen Sie nur soweit belegt: physikalische Qubitanzahl, Ein-/Zwei-Qubit-Fidelitäten, Auslesefehler, Gatterzeiten sowie T_1/T_2 oder die plattformspezifisch entsprechenden Kohärenzgrößen.

d) Trennen Sie strikt zwischen physikalischen Qubits, logischen Qubits, Kalibrationswerten, Bestwerten und systemweiten Medianen.

e) Ordnen Sie jede quantitative Aussage einer Evidenzklasse zu:

   i) peer-reviewter Systemnachweis,

   ii) offizielles aktuelles Backend-/Kalibrationsdatum,

   iii) Hersteller-Roadmap,

   iv) unabhängige Sekundäranalyse.

f) Identifizieren Sie mindestens drei für einen Bell-Schaltkreis relevante Grenzen und erklären Sie, welche Messgröße diese Grenze sichtbar machen würde.

g) Formulieren Sie zum Abschluss fünf Sätze: Was ist auf dieser Plattform demonstriert, was ist routinemäßig zugänglich, und was bleibt eine Projektion?

Hinweis / Selbstkontrolle

Verwenden Sie mindestens eine Primärquelle und eine unabhängige Quelle. Eine Qubitanzahl ohne Angaben zu Qualität, Konnektivität, Kalibrationszeitpunkt und Schaltkreistiefe ist keine belastbare Leistungskennzahl.

Literatur und Vertiefung

Michael A. Nielsen und Isaac L. Chuang: *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th Anniversary Edition, Cambridge University Press, 2010.
Verwenden für Bell-Zustände, partielle Spur, Dichtematrizen, Quantenoperationen und No-Cloning; geeignet als mathematische Referenz zu Aufgaben 1–6 und 12–16.

John Watrous: *The Theory of Quantum Information*, Cambridge University Press, 2018; frei verfügbare Autorenversion.
Verwenden für eine präzise lineare-algebraische Behandlung von Zuständen, Kanälen, partieller Spur und vollständiger Positivität; besonders zu Aufgaben 5, 12 und 14.

W. K. Wootters und W. H. Zurek: "A single quantum cannot be cloned", *Nature* 299, 802–803 (1982), DOI: 10.1038/299802a0.
Originalquelle für den No-Cloning-Satz; zu Aufgabe 6 die Annahmen und die Reichweite des Arguments herausarbeiten.

Christopher J. Wood, Jacob D. Biamonte und David G. Cory: "Tensor networks and graphical calculus for open quantum systems", *Quantum Information & Computation* 15, 0759–0811 (2015), arXiv:1111.6950.

Verwenden zur Vertiefung der Darstellungen von Quantenkanälen und zur Einordnung der Kraus-Darstellung in Aufgaben 12 und 14.

IBM Quantum Documentation: *Qiskit quantum_info*.
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/api/qiskit/quantum_info
Verbindliche API-Referenz für `Statevector`, `DensityMatrix`, `Kraus`, `partial_trace`, Reinheit und Fidelität in Aufgaben 8–14; Versionsstand dokumentieren.

IBM Quantum Documentation: *Bit ordering in Qiskit*.
https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/bit-ordering
Verwenden, um die Subsystem- und Bitstringkonvention in Aufgaben 8, 9 und 13 explizit zu prüfen statt aus der Anzeige zu erraten.

John Preskill: *Lecture Notes for Physics 229: Quantum Information and Computation*, Kapitel 2 und 3.
Verwenden für Dichtematrizen, Messungen, Kanäle und die Verbindung zwischen Verschränkung und lokal gemischten Zuständen.

Morten Kjaergaard et al.: "Superconducting Qubits: Current State of Play", *Annual Review of Condensed Matter Physics* 11, 369–395 (2020), DOI: 10.1146/annurev-conmatphys-031119-050605.
Verwenden als physikalischen Hintergrund für T_1, T_2, Gatter und Auslese bei supraleitenden Qubits; aktuelle Zahlen für Aufgabe 20 müssen aus neueren Primärquellen stammen.

Christopher D. Bruzewicz et al.: "Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges", *Applied Physics Reviews* 6, 021314 (2019), DOI: 10.1063/1.5088164.
Verwenden als plattformspezifischen Hintergrund für Ionenfallen; aktuelle Leistungsangaben separat und datiert recherchieren.